



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

**Centro de Investigación en Tecnologías de Información y
Sistemas**

Licenciatura en Ciencias Computacionales

Criptografía

Práctica 03

“Análisis de un Cifrador miniDES”

Resumen: En esta práctica se analizará el Cifrador miniDES.

Catedrático: Dr. Virgilio López Morales

Criptografía: Análisis de un Cifrador miniDES

Bienvenidos a nuestra tercera práctica (Tar03_Cripto) del curso en la cual Ud. analizará y ejecutará diversos ejemplos de un miniDES para comprender porque funciona el miniDES y como se extrapola a un DES normal.

Actividad 1

- A.1.1. Se leyó el archivo leame1o_e.txt incluido en la carpeta del miniDES.
- A.1.2. Se ejecutaron los programas server_e.py y client_e.py.
- A.1.3. Se cifraron los caracteres B y C. Aunque solo difieren en un bit, el resultado cifrado cambia considerablemente, demostrando el efecto avalancha.

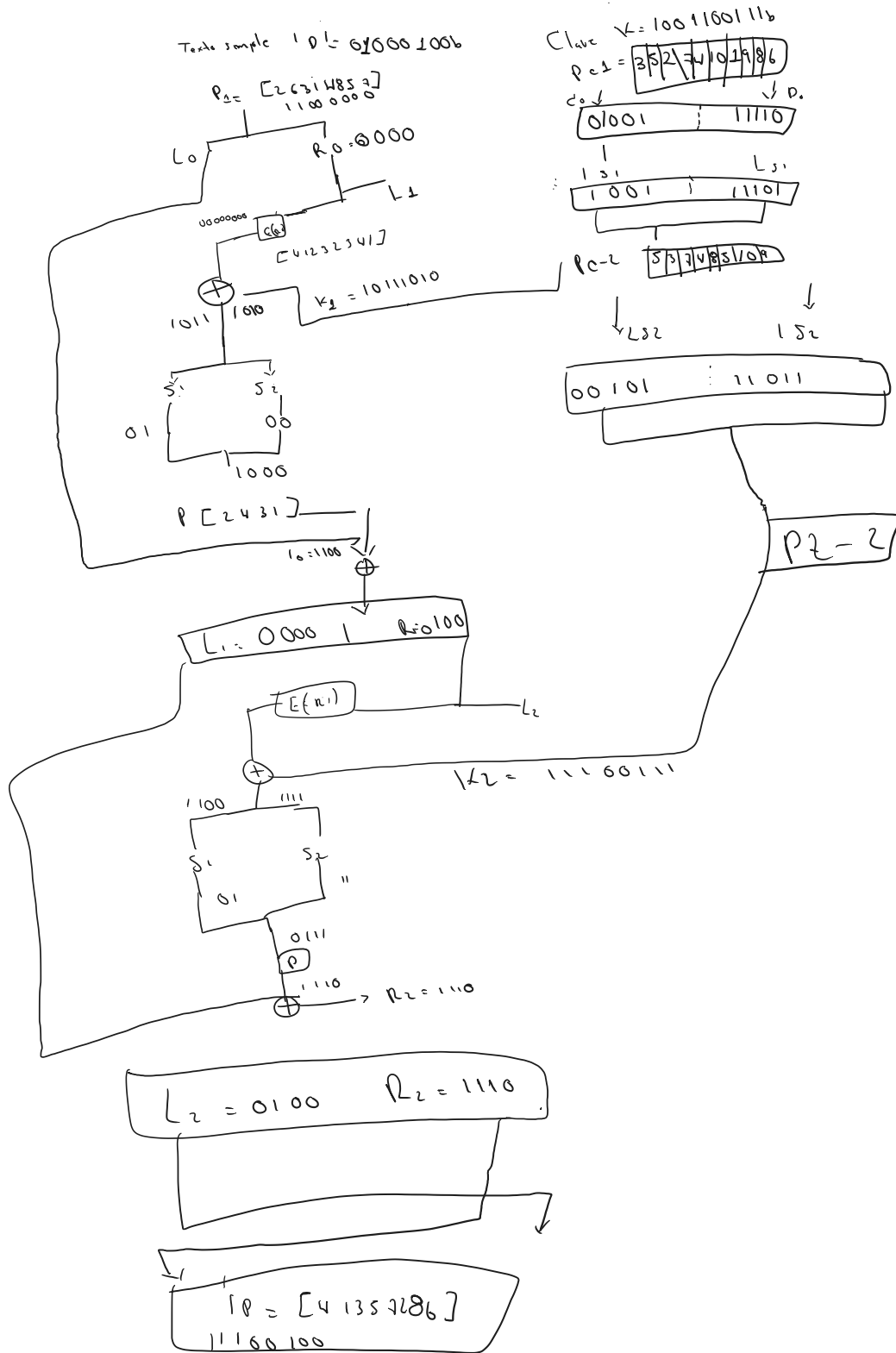
Actividad 2

- A.2.1. Las S-Boxes del archivo des_e.py introducen sustituciones no lineales.
- A.2.2. La función f aplica expansión, operación XOR con la subclave, sustitución y permutación.
- A.2.3. La expansión E repite bits para aumentar el tamaño y la permutación P redistribuye los bits.
- A.2.4. Las subclaves se generan a partir de la clave original mediante rotaciones y permutaciones.

Actividad 3

- A.3.1. Se cifró manualmente la letra D (01000100).

Evidencia:



Texto 011001

A.3.2. El resultado final obtenido fue 01100101, coincidiendo con la salida del programa real.

Actividad 4

1. El miniDES es útil para comprender DES real.
2. Se entendieron claramente los conceptos de confusión y difusión.
3. Se aprendió el funcionamiento interno de un cifrador por bloques.

Conclusión

El miniDES permite visualizar de forma clara el proceso completo de cifrado por bloques. Esta práctica facilita la comprensión de algoritmos reales como DES y AES.

Bibliografía

- Christof Paar, Jan Pelzl (2010). *Understanding Cryptography. A Textbook for Students and Practitioners*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Virgilio López Morales. (2024). *Criptografía* (Optativa III), Universidad UAEH-ICBI-LCC, Notas del Curso, Enero-Junio 2024.